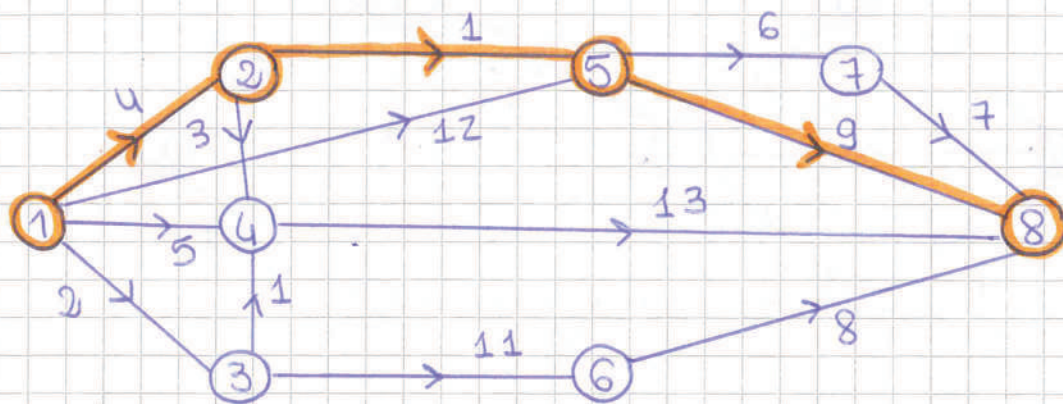


METODI E MODELLI PER LE DECISIONI.

28 GIUGNO 2005.

1.



Equazioni di Bellman.

[Predecessori]

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = \min\{u_1 + l_{12}\} = 4 \quad [1]$$

$$u_3 = \min\{u_1 + l_{13}\} = 2 \quad [1]$$

$$u_4 = \min\{u_1 + l_{14}; u_2 + l_{24}; u_3 + l_{34}\} = \min\{5; 7; 3\} = 3 \quad [3]$$

$$u_5 = \min\{u_2 + l_{25}\} = 4 + 1 = 5 \quad [2]$$

$$u_6 = \min\{u_3 + l_{36}\} = 2 + 11 = 13 \quad [3]$$

$$u_7 = \min\{u_5 + l_{57}\} = 5 + 6 = 11 \quad [5]$$

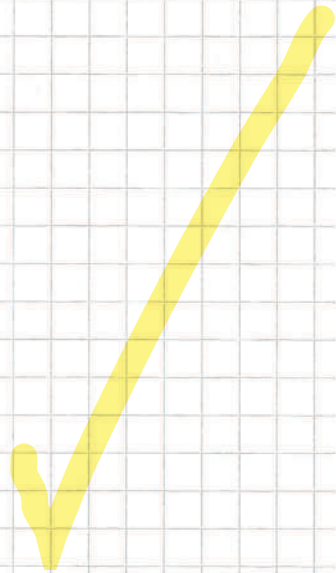
$$u_8 = \min\{u_4 + l_{48}; u_5 + l_{58}; u_6 + l_{68}; u_7 + l_{78}\} = \min\{3 + 13; 5 + 9; 13 + 8; 11 + 7\} = 14 \quad [5]$$

Il cammino minimo da ① a ⑧ è

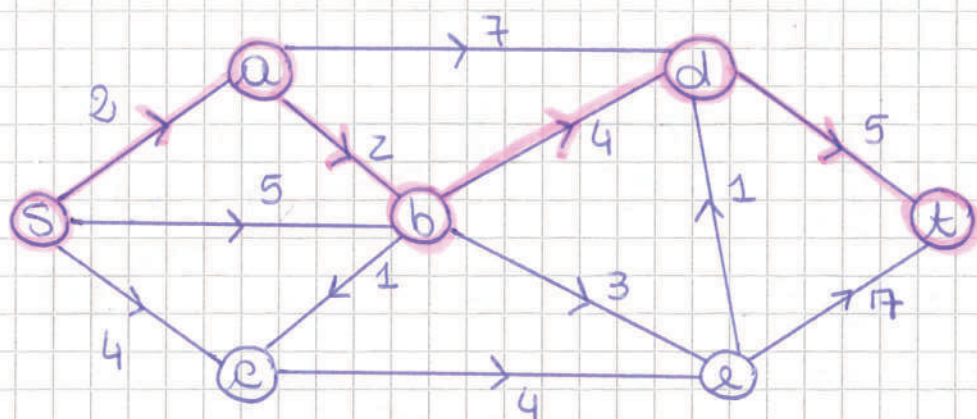
$u_8 = 14$ ed è dato da:

$8 - 5 - 2 - 1 \Rightarrow$

$1 \xrightarrow{4} 2 \xrightarrow{1} 5 \xrightarrow{9} 8$



2. Trovare, con l'Algoritmo di Dijkstra, un cammino minimo dal nodo s al nodo t sul seguente grafo:



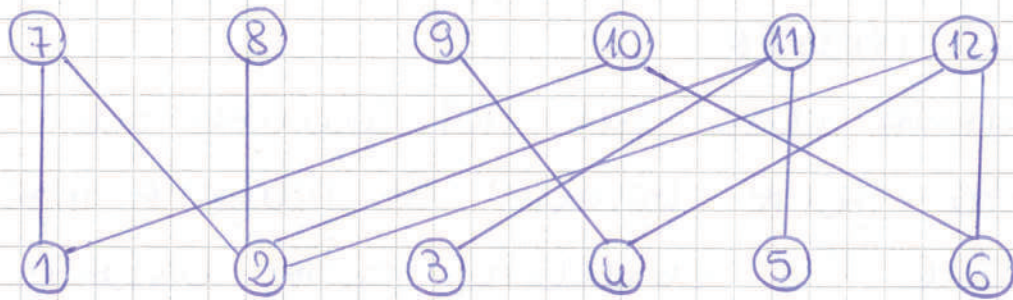
		s	a	b	c	d	e	t
0	λ	0*	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	p	0	0	0	0	0	0	0
1	λ	0	2*	5	4	∞	∞	∞
	p	0	s	s	s	0	0	0
2	λ	0	2	4*	4	9	∞	∞
	p	0	s	a	s	a	0	0
3	λ	0	2	4	4*	8	7	∞
	p	0	s	a	s	b	b	0
4	λ	0	2	4	4	8	7*	∞
	p	0	s	a	s	b	b	0
5	λ	0	2	4	4	8*	7	14
	p	0	s	a	s	b	b	e
6	λ	0	2	4	4	8	7	13*
	p	0	s	a	s	b	b	d

Il cammino minimo è $ut = 13$ e
 è dato da:

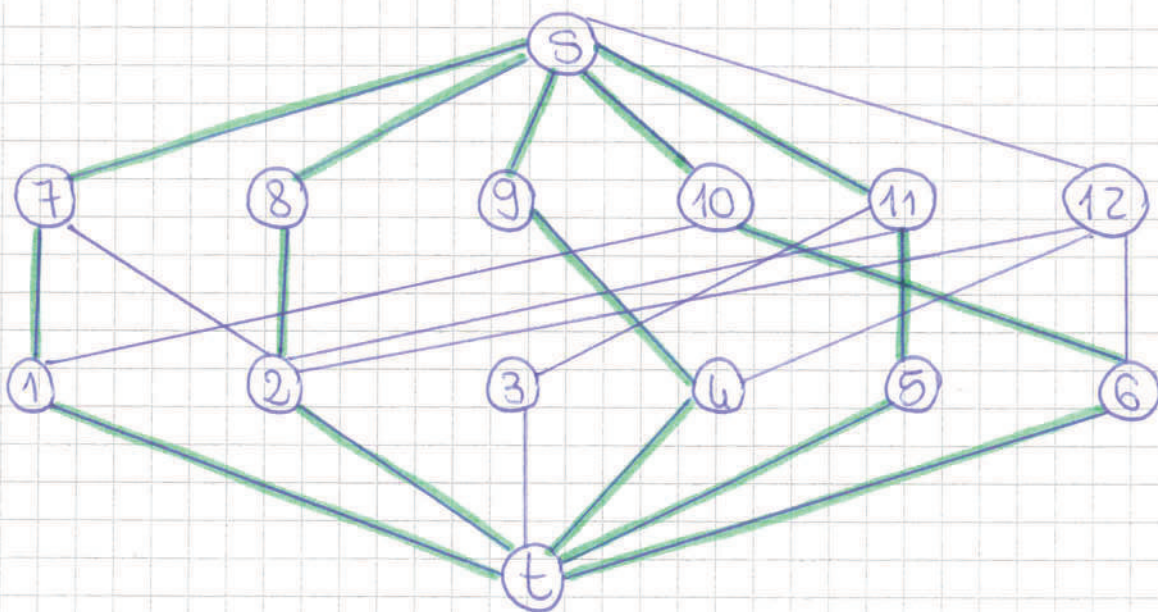
$$t - d - b - a - s \Rightarrow$$

$$s \xrightarrow{2} a \xrightarrow{2} b \xrightarrow{4} d \xrightarrow{5} t$$

3. Trovare un accoppiamento di cardinalità
 massima nel grafo diseguito e dimostra
 che la soluzione trovata è ottimale.



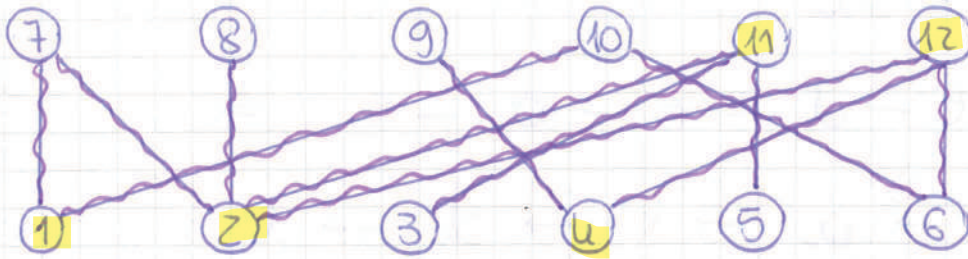
Abbinamento (M)



$$\begin{array}{ll} s71t & s106t \\ s82t & s115t \\ s94t & \end{array} \Rightarrow M = \{ (1,7); (2,8); (4,9); (6,10); (5,11) \}$$

$$|M| = 5$$

Copertura (R)



$$R = \{1; 2; 4; 6; 11\}$$

$$|R| = 5$$

In generale $|M| \leq |R|$, ovvero il problema di abbinamento e copertura è in dualità debole.

In questo caso $|M| = |R|$ quindi ho dualità forte, poiché il grafo è bipartito. Dato che c'è dualità forte, allora abbinamento e copertura sono ottimi.

4.

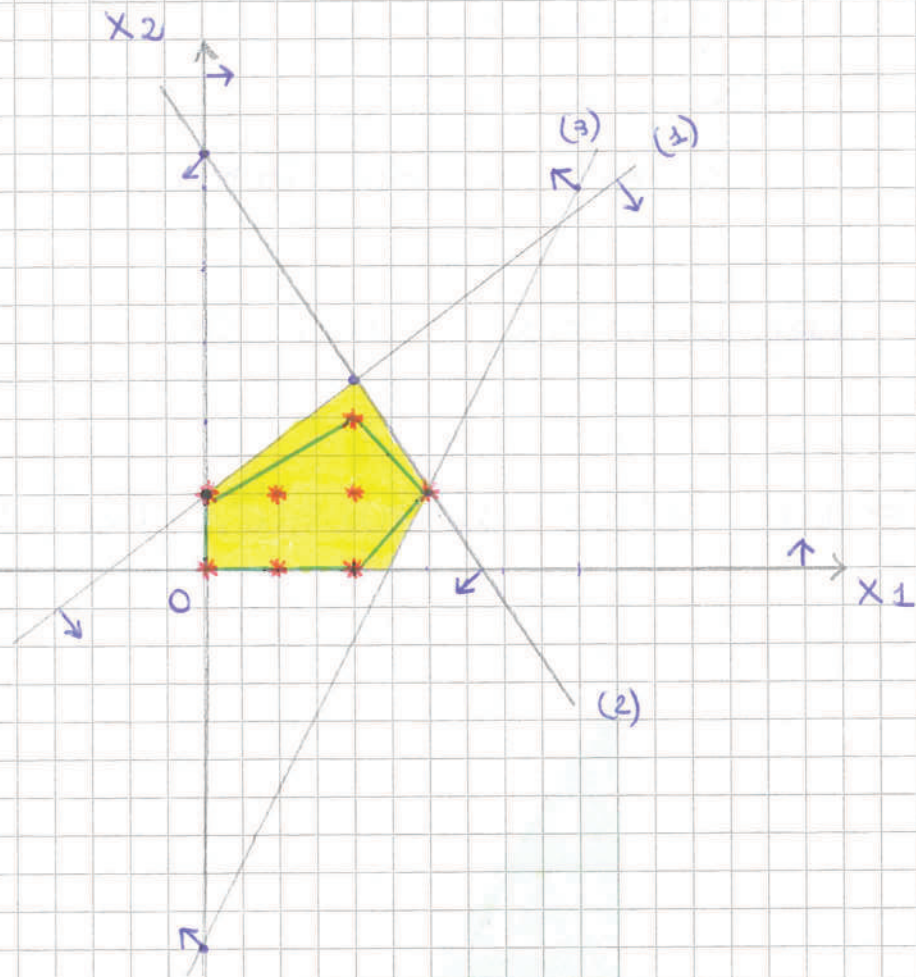
$$\max x \quad Z = x_1 + 2x_2$$

$$-3x_1 + 4x_2 \leq 4 \quad (1)$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 11 \quad (2)$$

$$2x_1 - x_2 \leq 5 \quad (3)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \text{ interi}$$



a) Quale e' il valore ottimo di PL? E il valore ottimo di PI?

$$\begin{aligned} \text{SO di PL} &= (2; 2.5) \Rightarrow Z(2; 2.5) = 7. \\ \text{SO di PI} &= (2; 2) \Rightarrow Z(2; 2) = 6. \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{ottenuti graficamente.}$$

b) Inseguare l'inviluppo convesso ($\text{Conv}(x)$).

$\text{Conv}(x)$ e' l'area convessa di vertice.

c) Scrivere le rilassamenti lagrangiani
ottenuti rilassando le vincoli $-3x_1 + ux_2 \leq 4$
e il problema lagrangiano duale.

$$L(u) = x_1 + 2x_2 + u(u + 3x_1 - ux_2)$$

$$\max L(u)$$

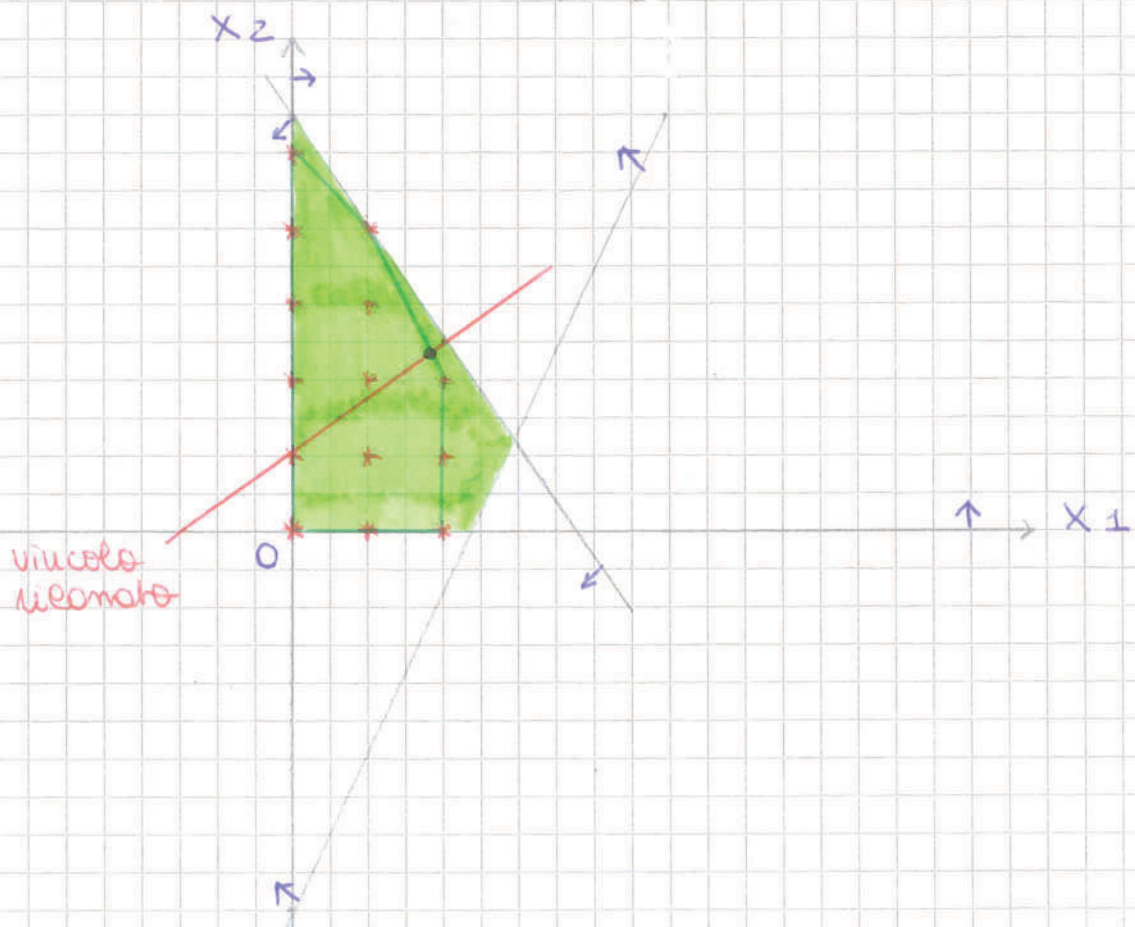
$$3x_1 + 2x_2 \leq 11$$

$$2x_1 - x_2 \leq 5$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \text{ interi}$$

Duale lagrangiano: $\min w^* = L^*(u)$
 $u \in \mathbb{R}$

d) calcolare w^* aiutandosi con un disegno.



trovo la retta passante per $(2;2)$ e $(1;4)$

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - 2}{4 - 2} = \frac{x - 2}{1 - 2} \quad \frac{y - 2}{2} = \frac{x - 2}{-1}$$

$$-(y - 2) = 2(x - 2) \quad -y + 2 = 2x - 4$$
$$-y = 2x - 6$$

$$\Rightarrow y = 6 - 2x$$

$W^*_{DL} = \text{vincolo}$ $\cap$ $y = 6 - 2x$
 $\text{memoria} \quad \hookrightarrow x_2 = 6 - 2x_1$

$$\begin{cases} x_2 = 6 - 2x_1 \\ -3x_1 + 4x_2 = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 6 - 2x_1 \\ -3x_1 + 4(6 - 2x_1) = 4 \end{cases}$$

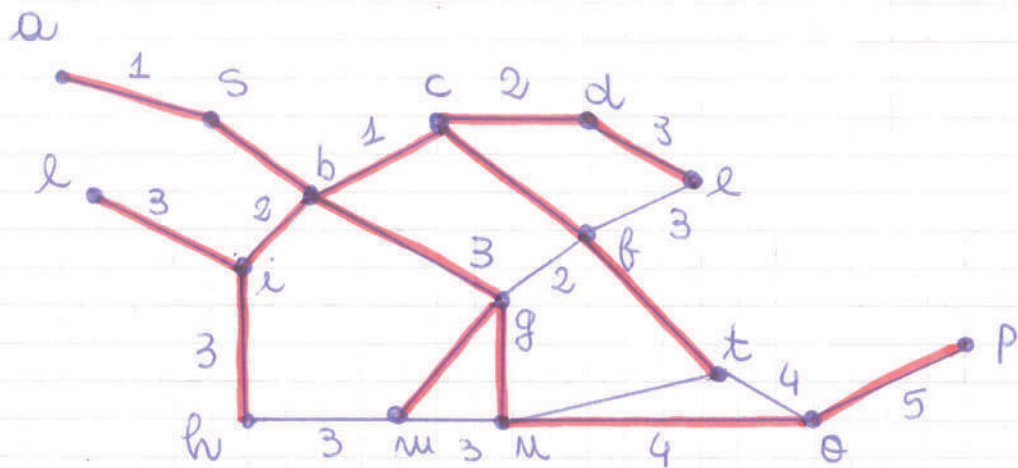
$$\begin{cases} x_2 = 6 - 2x_1 \\ -3x_1 + 24 - 8x_1 = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 6 - 2x_1 \\ +11x_1 = +20 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 26/11 \\ x_1 = 20/11 \end{cases}$$

$$\Rightarrow W^*_{DL} = (20/11; 26/11)$$

$$W^*_{DL}(20/11; 26/11) = 6,54.$$

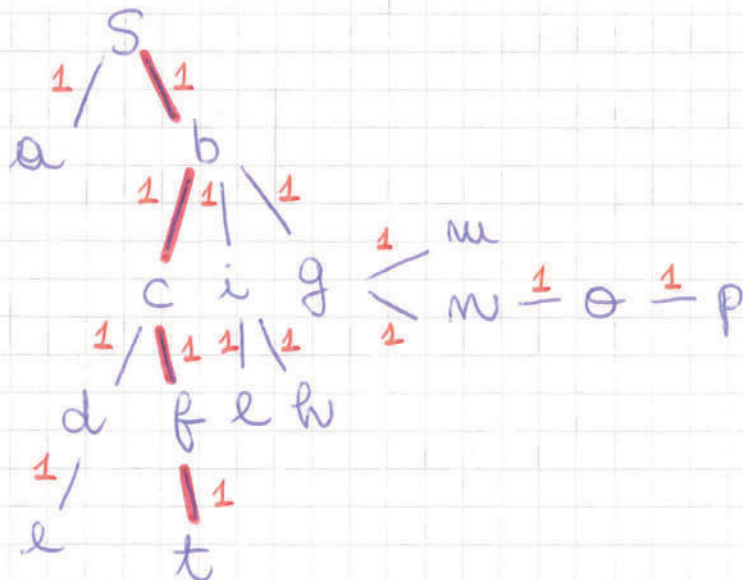
13 LUGLIO 2005.

1.



Etichettare i nodi usando il metodo di esplorazione a ventaglio (BFS)

$\underline{s}(\underline{a}; \underline{b})(\underline{c}; \underline{i}; \underline{g})(\underline{d}; \underline{f}; \underline{e}; \underline{h}; \underline{m}; \underline{n})(\underline{e}; \underline{t}; \underline{o})(\underline{p})$
 $L_0 \quad L_1 \quad L_2 \quad L_3 \quad L_4 \quad L_5$



Se gli archi del grafo hanno tutti lunghezza pari a 1, il cammino minimo da s a t misura 4 ed e' dato da

$s \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow t$

2. Completare l'Algoritmo di Floyd-Warshall e determinare i cammini minimi dal nodo 2 al nodo 4 e dal nodo 4 al nodo 2. In presenza di cicli negativi avvertire l'algoritmo e non indicare il ciclo negativo.

$$D^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 4 & \infty & 3 \\ \infty & 0 & \infty & \infty & -1 \\ 3 & 6 & 0 & 12 & 5 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 2 \\ \infty & \infty & 7 & \infty & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(2)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & - & 4 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & - \end{bmatrix}$$

$$D^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 4 & 16 & 3 \\ \infty & 0 & \infty & \infty & -1 \\ 3 & 6 & 0 & 12 & 5 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 2 \\ 10 & 13 & 7 & 19 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(3)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & - & 4 \\ 3 & 3 & 5 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$P^{(3)}_{14} = P^{(2)}_{34} = 3$$

$$P^{(3)}_{51} = P^{(2)}_{31} = 3$$

$$P^{(3)}_{52} = P^{(2)}_{32} = 3$$

$$P^{(3)}_{54} = P^{(2)}_{34} = 3$$

$$D^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 4 & 16 & 3 \\ \infty & 0 & \infty & \infty & -1 \\ 3 & 6 & 0 & 12 & 5 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 2 \\ 10 & 13 & 7 & 19 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(4)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & - & 4 \\ 3 & 3 & 5 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$D^{(s)} = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 4 & 16 & 3 \\ \textcircled{9} & 0 & \textcircled{6} & \textcircled{18} & -1 \\ 3 & 6 & 0 & 12 & 5 \\ \textcircled{12} & \textcircled{15} & \textcircled{9} & 0 & 2 \\ 10 & 13 & 7 & 19 & 0 \end{bmatrix}$$

$$p^{(s)} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 & 1 \\ \textcircled{3} & -\textcircled{5} & \textcircled{3} & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ \textcircled{3} & \textcircled{3} & \textcircled{5} & - & 4 \\ 3 & 3 & 5 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$p_{21}^{(s)} = p_{s1}^{(u)} = 3$$

$$p_{u1}^{(s)} = p_{s1}^{(u)} = 3$$

$$p_{23}^{(s)} = p_{s3}^{(u)} = 5$$

$$p_{u2}^{(s)} = p_{s2}^{(u)} = 3$$

$$p_{zu}^{(s)} = p_{su}^{(u)} = 3$$

$$p_{u3}^{(s)} = p_{s3}^{(u)} = 5$$

$$d_{zu} = 18$$

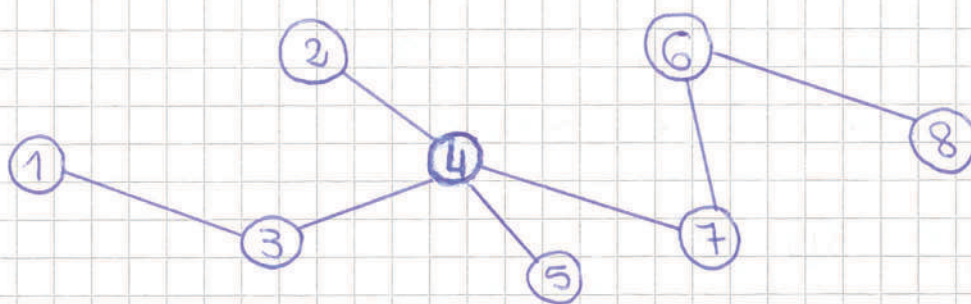
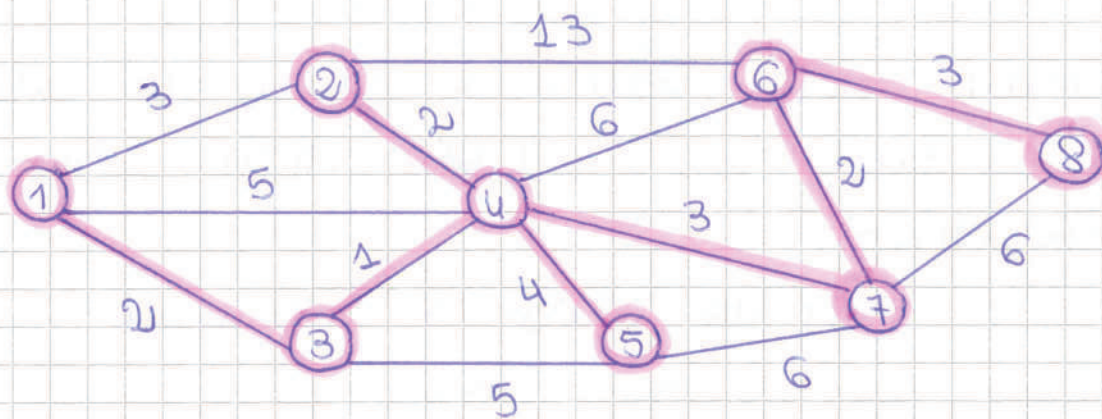
$$u - 3 - 5 - 2 \Rightarrow \\ z \xrightarrow{-1} 5 \xrightarrow{7} 3 \xrightarrow{12} u$$

$$d_{uz} = 19$$

$$2 - 3 - 5 - u \Rightarrow \\ u \xrightarrow{2} 5 \xrightarrow{7} 3 \xrightarrow{6} z$$

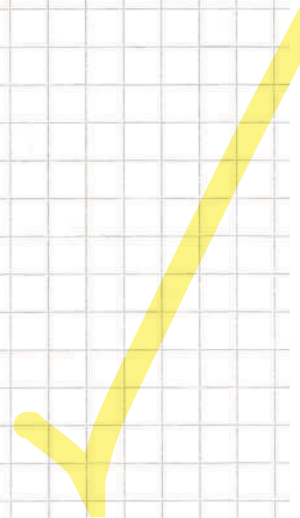
3.

Trovare un albero ricoprente di lunghezza minima (MST) nel grafo disegnato in figura.



MST.

(NB): Devo ricoprire tutti i nodi e $|A| = |V| - 1$
 Infatti: $8 - 1 = 7$



4.

$$\max X \quad Z = 10X_1 + uX_2 + 1uX_3$$

$$3X_1 + X_2 + uX_3 \leq 4$$

$$X_1, X_2, X_3 \in \{0, 1\}$$

- a) calcolare una soluzione ottima del problema lineare e il valore ottimo Z^*_{PL} corrispondente.

Rapporto beneficio / Ingresso

X_1	X_2	X_3
$10/3$	$u/1$	$1u/4$
$3,33$	4	$3,5$

$$\Rightarrow X_2 > X_3 > X_1$$

$$SO = (0; 1; 3/4)$$

$$Z^*_{PL} = 10 \cdot 0 + u \cdot 1 + 1u \cdot 3/4 = 14,5$$

- b) costruire il duale lagrangiano ottenuto moltiplicando il vincolo $3X_1 + X_2 + uX_3 \leq 4$

$$L(u) = 10X_1 + uX_2 + 1uX_3 + u(u - 3X_1 - X_2 - uX_3)$$

$$\max X \quad L(u)$$

$$X_1, X_2, X_3 \in \{0, 1\}$$

$$L(u) = X_1(10 - 3u) + X_2(u - u) + X_3(1u - uu) + uu$$

$10 - 3u$	+	+	+	-	-	-	-
$u - u$	+	+	+	+	+	-	-
$1u - uu$	+	+	+	+	-	-	-
				$3,3$		4	$3,5$

	X_1	X_2	X_3	
$0 \leq u \leq 10/3$	1	1	1	$= 28 - 4u$
$10/3 \leq u \leq 14/4$	0	1	1	$= 18 - u$
$14/4 \leq u \leq 4$	0	1	0	$= u + 3u$
$u \geq 4$	0	0	0	$= 4u$

$$L^*(u) = \begin{cases} 28 - 4u & 0 \leq u \leq 10/3 \\ 18 - u & 10/3 \leq u \leq 14/4 \\ u + 3u & 14/4 \leq u \leq 4 \\ 4u & u \geq 4 \end{cases}$$

Il minimo è dato da:



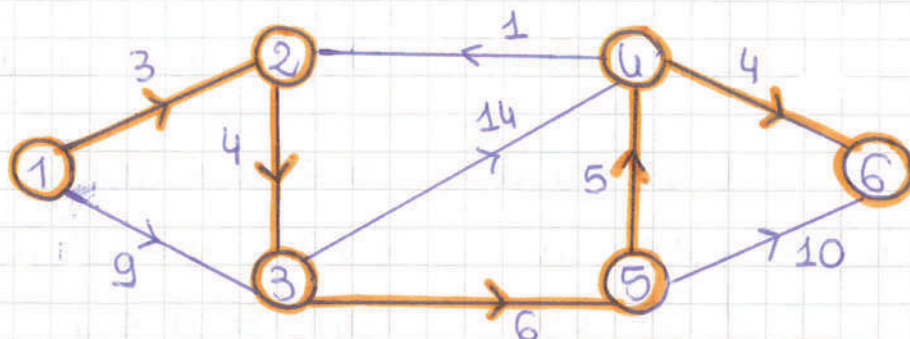
$$\Rightarrow W^*_{DL} = 18 - 14/4 = 14,5$$

c) Che relazione esiste tra Z^*_{PL} e W^*_{DL} ?

$W^*_{DL} = Z^*_{PL}$ poiché le RA sono uguali.
Ho quindi dualità forte.

6 SETTEMBRE 2005.

1. Determinare con l'Algoritmo di Dijkstra, un cammino minimo dal nodo 1 al nodo 6.



		1	2	3	4	5	6
0	λ	0*	∞	∞	∞	∞	∞
	P	0	0	0	0	0	0
1	λ	0	3*	9	∞	∞	∞
	P	0	1	1	0	0	0
2	λ	0	3	7*	∞	∞	∞
	P	0	1	2	0	0	0
3	λ	0	3	7	21	13*	∞
	P	0	1	2	3	3	0
4	λ	0	3	7	18*	13	23
	P	0	1	2	5	3	5
5	λ	0	3	7	18	13	22*
	P	0	1	2	5	3	4

Cammino minimo: $u_6 = 22$ dato da:

$$6 - 4 - 5 - 3 - 2 - 1 \Rightarrow 1 \xrightarrow{3} 2 \xrightarrow{4} 3 \xrightarrow{6} 5 \xrightarrow{5} 4 \xrightarrow{4} 6$$

20 SETTEMBRE 2005.

1. La terza iterazione dell'algoritmo di Floyd-Warshall applicato ad un grafo di 5 nodi ha prodotto le seguenti matrici delle distanze e dei predecessori:

$$D^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & \infty & \infty & -1 & 4 \\ 1 & 0 & \infty & 0 & -3 \\ -7 & -8 & 0 & -4 & -11 \\ -1 & -2 & 6 & 0 & -5 \\ 5 & 4 & \infty & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(3)} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & - & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & - & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 5 & - \end{bmatrix}$$

Completare l'algoritmo e determinare i cammini minimi dal nodo 3 al nodo 2 e dal nodo 5 al nodo 4.

Se presente un ciclo negativo arrestare l'algoritmo e individuare i cicli negativi.

$$D^{(4)} = \begin{bmatrix} -2 & -3 & 5 & -1 & -6 \\ -1 & -2 & 6 & 0 & -5 \\ -7 & -8 & 0 & -4 & -11 \\ -1 & -2 & 6 & 0 & -5 \\ 5 & 4 & 12 & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(4)} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & - & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & - & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & - \end{bmatrix}$$

$$P^{(4)}_{11} = P^{(3)}_{11} = 2$$

$$P^{(4)}_{21} = P^{(3)}_{21} = 2$$

$$P^{(4)}_{53} = P^{(3)}_{53} = 4$$

$$P^{(4)}_{12} = P^{(3)}_{12} = 3$$

$$P^{(4)}_{22} = P^{(3)}_{22} = 3$$

$$P^{(4)}_{13} = P^{(3)}_{13} = 4$$

$$P^{(4)}_{23} = P^{(3)}_{23} = 4$$

$$P^{(4)}_{15} = P^{(3)}_{15} = 2$$

$$P^{(4)}_{25} = P^{(3)}_{25} = 2$$

$d_{ij} < 0$ con $i = j \Rightarrow$ Ho due cicli negativi $\Rightarrow$ STOP.

$$d_{11} = -2$$

$$d_{22} = -2$$

2.

$$\begin{aligned}\max Z &= 42X_1 + 26X_2 + 35X_3 + 71X_4 + 53X_5 \\ 14X_1 + 10X_2 + 12X_3 + 25X_4 + 20X_5 &\leq 69 \\ X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 &\in \mathbb{Z}_+^5\end{aligned}$$

a) Calcolare una soluzione ottima del ricorrenza lineare (PL) e il valore ottimo Z^*_{PL} corrispondente.

Rapporto beneficio / Inquinamento.

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
42/14	26/10	35/12	71/25	53/20
3	2,6	2,9167	2,84	2,65
X_1	X_4	X_3	X_5	X_2

$$SO = \left(\frac{69}{14}; 0; 0; 0; 0 \right)$$

$$Z^*_{PL} = 207.$$

b) Costruire il ricorrenza lagrangiana per $\mu \geq 0$ ricorrenza il vincolo.

Calcolare il valore di μ per il quale $L^*(\mu)$ fornisce la miglior stima possibile per il valore Z^* della soluzione ottima.

$$L(\mu) = 42X_1 + 26X_2 + 35X_3 + 71X_4 + 53X_5 + \mu(69 - 14X_1 - 10X_2 - 12X_3 - 25X_4 - 20X_5) \Rightarrow$$

$$L(\mu) = X_1(42 - 14\mu) + X_2(26 - 10\mu) + X_3(35 - 12\mu) + X_4(71 - 25\mu) + X_5(53 - 20\mu) + 69\mu.$$

$$\begin{aligned}\max L(\mu) \\ \mu \geq 0\end{aligned}$$

$u_2 - 1u_1$	+	+	+	+	+	-	-
$26 - 10u$	+	+	-	-	-	-	-
$35 - 12u$	+	$2,6$	+	+	-	-	-
$71 - 25u$	+	+	+	$2,91$	+	-	-
$53 - 20u$	+	+	+	-	$2,96$	-	-
			$2,65$				

Per $u = 3$ $x_1, \dots, x_5$ tutti negativi.

$$L^*(u) = 69 \quad u^* = 3$$

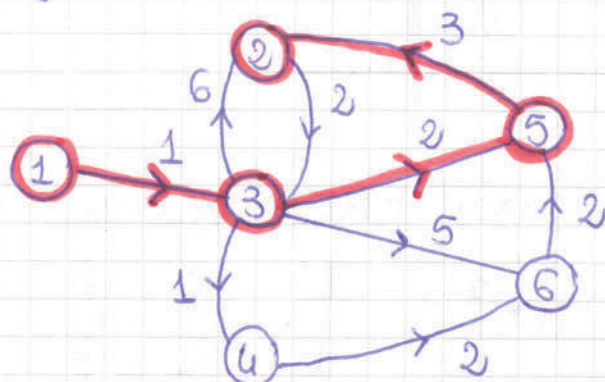
$$\Rightarrow W^*_{DL} = 69 \cdot 3 = 207 = Z^*_{PL}$$

c) che relazione sussiste tra Z^*_{PL} e W^*_{DL} ?

$W^*_{DL} = Z^*_{PL} \Rightarrow$ Le RA coincidono
 $\Rightarrow$ Si ha Dualità forte.

20 SETTEMBRE 2006.

1. Un nodo e' algoritmo di Dijkstra trovare un cammino minimo dal nodo 1 al nodo 2.



		1	2	3	4	5	6
0	λ	0 *	∞	∞	∞	∞	∞
	P	0	0	0	0	0	0
1	λ	0	∞	1 *	∞	∞	∞
	P	0	0	1	0	0	0
2	λ	0	7	1	2 *	3	6
	P	0	3	1	3	3	3
3	λ	0	7	1	2	3 *	4
	P	0	3	1	3	3	4
4	λ	0	6	1	2	3	4 *
	P	0	5	1	3	3	4
5	λ	0	6 *	1	2	3	4
	P	0	5	1	3	3	4

Il cammino minimo e' $uz = 6$ dato da:

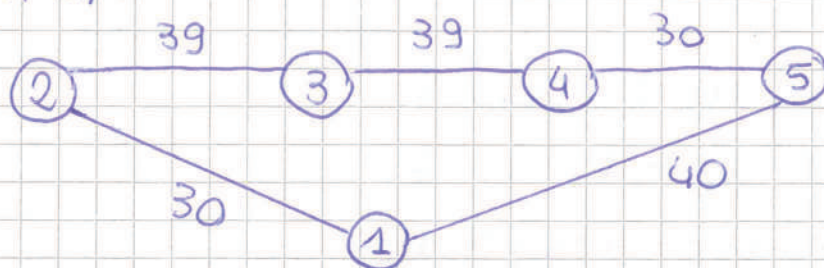
2 - 5 - 3 - 1 $\Rightarrow$ 1 $\xrightarrow{1}$ 3 $\xrightarrow{2}$ 5 $\xrightarrow{3}$ 2

2. Si consideri un'istanza del Problema del Commesso Viaggiatore Simmetrico (PCVS), su un grafo $G = (V, A)$, con matrice delle distanze

Cancellavo
primo riga e
primo colonna
e poi scelgo
gli archi
più piccoli

	1	2	3	4	5
1	-	30	41	50	40
2	-	-	39	40	50
3	-	-	-	39	41
4	-	-	-	-	30
5	-	-	-	-	-

- 2) Calcolare l'1-albero di costo minimo sul grafo $G = (V, A)$.



Costo minimo = $39 + 39 + 30 + 40 + 30 = 178$

- b) Calcolare Z^*_{PCVS} e giustificare la risposta.
Ogni tour è 1-albero.

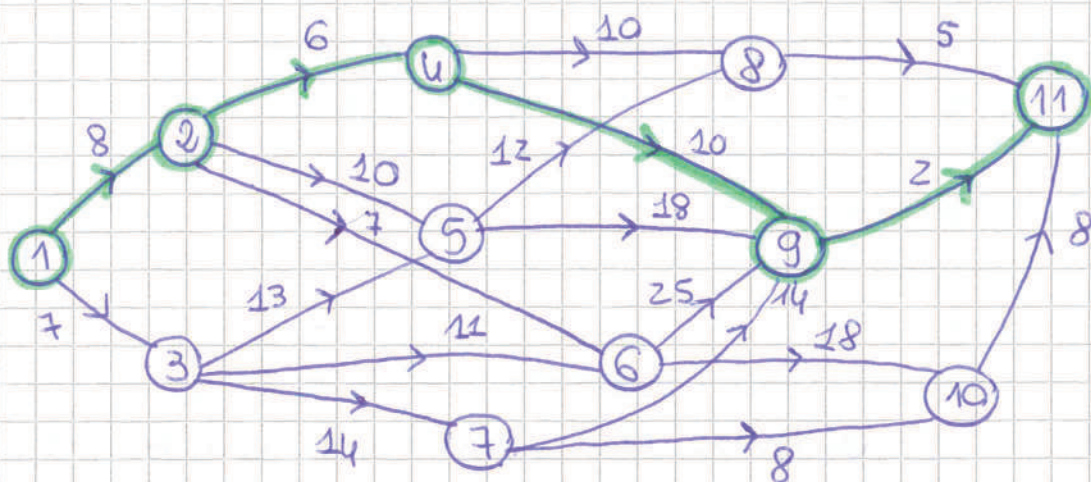
$$Z^*_{PCVS} = \min_T \left\{ \sum_{(i,j) \in T} C_{ij} : T \text{ è un tour} \right\} \geq \min_T \left\{ \sum_{(i,j) \in T} C_{ij} : T \text{ è 1-albero} \right\}$$

$$Z^*_{PCVS} \geq Z^*_{1\text{-Albero}}$$

17 GENNAIO 2006.

1. Si consideri il seguente grafo orientato $G = (V, A)$.

Usare le equazioni di Bellman per determinare un cammino minimo dal nodo 1 al nodo 11 del grafo G .



[Predecessori]

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = \min\{u_1 + l_{12}\} = 8$$

[1]

$$u_3 = \min\{u_1 + l_{13}\} = 7$$

[1]

$$u_4 = \min\{u_2 + l_{24}\} = 14$$

[2]

$$u_5 = \min\{u_2 + l_{25}, u_3 + l_{35}\} \\ = \min\{8 + 10, 7 + 13\} = 18$$

[2]

$$u_6 = \min\{u_2 + l_{26}, u_3 + l_{36}\} \\ = \min\{8 + 7, 7 + 11\} = 15$$

[2]

$$u_7 = \min\{u_3 + l_{37}\} = 21$$

[3]

$$u_8 = \min\{u_4 + l_{48}, u_5 + l_{58}\} \\ = \min\{14 + 10, 18 + 12\} = 24$$

[4]

$$u_9 = \min\{u_4 + l_{49}, u_5 + l_{59}, u_6 + l_{69}, u_7 + l_{79}\} \\ = \min\{14 + 10, 18 + 18, 15 + 25, 21 + 14\} = 24$$

[4]

$$u_{10} = \min \{ u_6 + l_{6,10}; u_7 + l_{7,10} \}$$

$$= \min \{ 15 + 18; 21 + 8 \} = 29 \quad [7]$$

$$u_{11} = \min \{ u_8 + l_{8,11}; u_9 + l_{9,11}; u_{10} + l_{10,11} \}$$

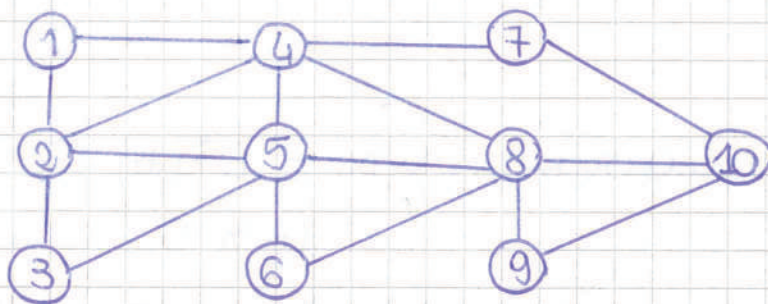
$$= \min \{ 24 + 5; 24 + 2; 29 + 8 \} = 26 \quad [9]$$

Il cammino minimo è $u_{11} = 18$ dato da:

$$11 - 9 - 4 - 2 - 1 \Rightarrow$$

$$1 \xrightarrow{8} 2 \xrightarrow{6} 4 \xrightarrow{10} 9 \xrightarrow{2} 11$$

2. Trovare un accoppiamento di cardinalità massima nel grafo disegnato in figura. Spiegare perché la soluzione trovata è ottimale.



Prendo un nodo e lo collego ad un altro nodo cancellando tutti gli archi uscenti da questi due nodi. Ripeto questa cosa con i nodi rimanenti.

$$M = \{ (1,4); (2,5); (6,8); (7,10) \}$$

$$|M| = 4$$

$$R = \{ 4; 5; 8; 10 \} \Rightarrow |M| = |R|$$

$$|R| = 4$$

$$\max \sum x \cdot e$$

$$e \in A$$

$$\sum_{i \in V} x_i \leq 1$$

$$x \in \{0,1\}$$

3.

$$\max Z = 2x_1 + 7x_2$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 12$$

$$2x_1 + x_2 \leq 7$$

$$x_1 \geq 1; x_2 \geq 1 \quad x_1, x_2 \text{ interi}$$

a) Introdurre un moltiplicatore u , scrivere il rilassamento lagrangiano ottenuto moltiplicando il vincolo $x_1 + 4x_2 \leq 12$ e il problema duale lagrangiano corrispondente.

$$\begin{aligned} L(u) &= 2x_1 + 7x_2 + u(12 - x_1 - 4x_2) \\ &= x_1(2 - u) + x_2(7 - 4u) + 12u \end{aligned}$$

$$\max_x L(u)$$

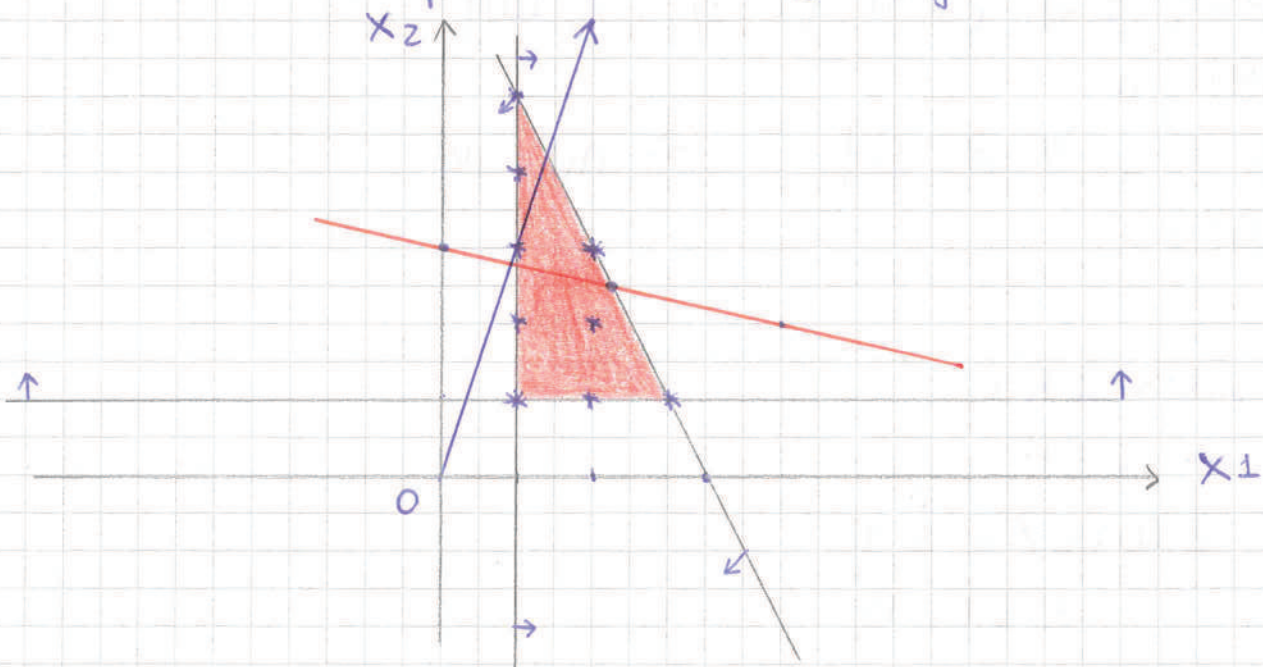
$$2x_1 + x_2 \leq 7$$

$$x_1 \geq 1, x_2 \geq 1 \quad x_1, x_2 \text{ interi.}$$

Duale Lagrangiano $w_{DL} = L^*(u)$

$$u \geq 0.$$

b) Provare che $w_{DL}^* = 151/7$ e' il valore ottimo del problema lagrangiano duale.



$w^*_{DL} = \text{vincolo 1 n vincolo 2}$

$$\begin{cases} x_1 + u x_2 = 12 \\ 2x_1 + x_2 = 7 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 12 - u x_2 \\ 2(12 - u x_2) + x_2 = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 12 - u x_2 \\ 24 - 8x_2 + x_2 = 7 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 12 - u x_2 \\ +7x_2 = +17 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = 17/7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 12 - u \cdot 17/7 = 12 - 68/7 = 16/7 \end{cases}$$

$$w^*_{DL}(16/7, 17/7) = 2 \cdot \frac{16}{7} + 7 \cdot \frac{17}{7} = 151/7.$$

c) Verificare che $u^* = 12/7$ è soluzione ottima del problema duale lagrangiano.

$$2 - u \geq 0 \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$7 - 4u \geq 0 \quad \underline{\hspace{10em}}$$

9 FEBBRAIO 2006.

1. La terza iterazione dell'algoritmo di Floyd-Warshall applicato ad un grafo di 5 nodi ha prodotto le seguenti matrici delle distanze e dei predecessori:

$$D^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 & -1 \\ \infty & 0 & 1 & 4 & -3 \\ \infty & \infty & 0 & 3 & \infty \\ \infty & 8 & 9 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(3)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & - & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$D^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 & -1 \\ \infty & 0 & 1 & 4 & -3 \\ \infty & 11 & 0 & 3 & 5 \\ \infty & 8 & 9 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(4)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & - & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & - & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$P_{32}^{(4)} = P_{u2}^{(3)} = 4$$

$$P_{35}^{(4)} = P_{u5}^{(3)} = 4$$

$$D^{(5)} = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ -5 & -3 & -2 & 1 & -3 \\ 3 & 5 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(5)} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & - & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$P_{11}^{(5)} = P_{s1}^{(4)} = 5 \quad P_{21}^{(5)} = P_{s1}^{(4)} = 5$$

$$P_{31}^{(5)} = P_{s1}^{(4)} = 5$$

$$P_{u3}^{(5)} = P_{s3}^{(4)} = 2$$

$$P_{12}^{(5)} = P_{s2}^{(4)} = 1 \quad P_{22}^{(5)} = P_{s2}^{(4)} = 1$$

$$P_{32}^{(5)} = P_{s2}^{(4)} = 1$$

$$P_{13}^{(5)} = P_{s3}^{(4)} = 2 \quad P_{23}^{(5)} = P_{s3}^{(4)} = 2$$

$$P_{u1}^{(5)} = P_{s1}^{(4)} = 5$$

$$P_{1u}^{(5)} = P_{su}^{(4)} = 3 \quad P_{2u}^{(5)} = P_{su}^{(4)} = 3$$

$$P_{u2}^{(5)} = P_{s2}^{(4)} = 1$$

$d_{ij} < 0$ con $i = j \Rightarrow$ ho dei cicli negativi
 $\Rightarrow$ STOP.

$$d_{11} = -3$$

$$d_{22} = -3$$



2.

$$\max Z = 5x_1 + 2x_2 + 7x_3$$

$$3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}.$$

a) Calcolare una soluzione ottima del problema lineare di (1) e calcolare il valore ottimo corrispondente Z^*_{PL} .

Rapporto beneficio/ingombro

x_1	x_2	x_3
5/3	2/1	7/4
1,667	2	1,75

$$x_2 > x_3 > x_1$$

$$SO = (0; 1; 3/4)$$

$$Z^*_{PL} = 5 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 7 \cdot 3/4 = 7,25$$

b) Scrivere le moltiplicazioni u , scrivere il rilassamento lagrangiano ottenuto rilassando il vincolo (1) e il problema duale corrispondente.

$$L(u) = 5x_1 + 2x_2 + 7x_3 + u(4 - 3x_1 - x_2 - 4x_3)$$

$$L(u) = x_1(5 - 3u) + x_2(2 - u) + x_3(7 - 4u) + 4u$$

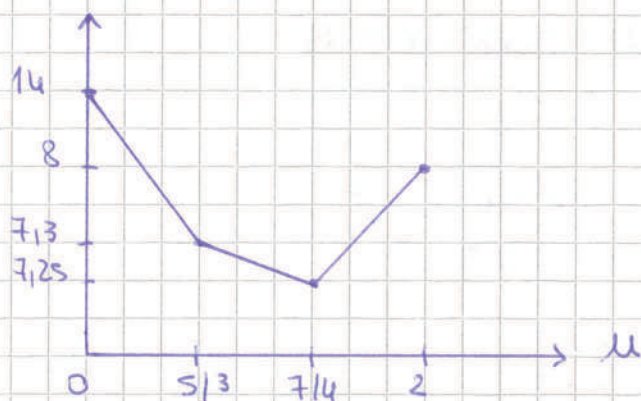
$$\max_x L(u)$$

$$x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}$$

Duale lagrangiana: $\min L^*(\mu)$
 $\mu \geq 0$

$5-3\mu$	+	+	-	-	-	-	-	-
$2-\mu$	+	+	+	+	+	+	-	-
$7-4\mu$	+	+	+	+	-	-	-	-
			$5/3$		$7/4$		2	
			x_1		x_2		x_3	

$0 \leq \mu \leq 5/3$	1	1	1	=	$14 - 4\mu$
$5/3 \leq \mu \leq 7/4$	0	1	1	=	$9 - \mu$
$7/4 \leq \mu \leq 2$	0	1	0	=	$2 + 3\mu$
$\mu \geq 2$	0	0	0	=	4μ



Il minimo si ha in $\mu = 7/4$
 $\Rightarrow w^*_{DL} = 9 - 7/4 = 7.25$

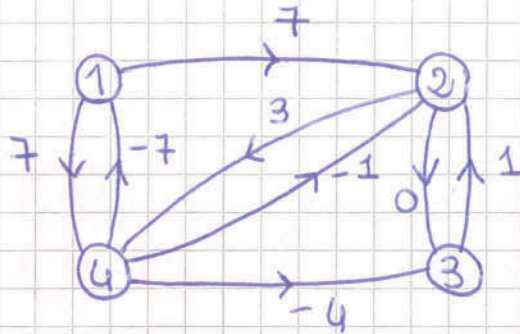
c) Che relazione sussiste tra z^*_{PL} e w^*_{DL} ?

$$z^*_{PL} = w^*_{DL} = 7.25$$

Le due regioni ammissibili coincidono quindi posso dire che c'è dualità forte.

26 GIUGNO 2006.

1. Utilizzare l'algoritmo di Floyd-Warshall per calcolare le lunghezze dei cammini minimi fra tutti i nodi del grafo.



$$D^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 & 7 & \infty & 7 \\ \infty & 0 & 0 & 3 \\ \infty & 1 & 0 & \infty \\ -7 & -1 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{(0)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 \\ 4 & 4 & 4 & - \end{bmatrix}$$

$$D^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 7 & \infty & 7 \\ \infty & 0 & 0 & 3 \\ \infty & 1 & 0 & \infty \\ -7 & -1 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{(1)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 \\ 4 & 4 & 4 & - \end{bmatrix}$$

$$D^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 7 & 7 \\ \infty & 0 & 0 & 3 \\ \infty & 1 & 0 & 4 \\ -7 & -1 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{(2)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 2 & 1 \\ 2 & - & 2 & 2 \\ 3 & 3 & - & 2 \\ 4 & 4 & 4 & - \end{bmatrix}$$

$$P^{(2)}_{13} = P^{(1)}_{23} = 2$$

$$P^{(2)}_{34} = P^{(1)}_{24} = 2$$

$$D^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 7 & 7 \\ \infty & 0 & 0 & 3 \\ \infty & 1 & 0 & 4 \\ -7 & -3 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{(3)} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 3 & 3 & -2 \\ 4 & 3 & 4 & - \end{bmatrix}$$

$$P^{(3)}_{42} = P^{(2)}_{32} = 3$$

$$D^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 3 & 7 \\ -4 & 0 & -1 & 3 \\ -3 & 1 & 0 & 4 \\ -7 & -3 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{(4)} = \begin{bmatrix} - & 3 & 4 & 1 \\ 4 & - & 4 & 2 \\ 4 & 3 & - & 2 \\ 4 & 3 & 4 & - \end{bmatrix}$$

$$P^{(4)}_{12} = P^{(3)}_2 = 3$$

$$P^{(4)}_{21} = P^{(3)}_{41} = 4$$

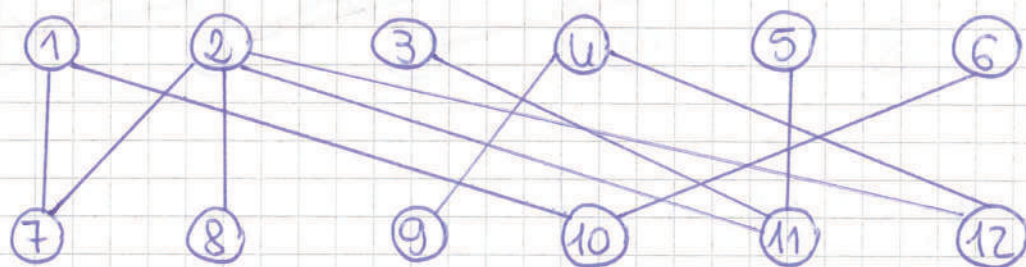
$$P^{(4)}_{31} = P^{(3)}_{41} = 4$$

$$P^{(4)}_{13} = P^{(3)}_{43} = 4$$

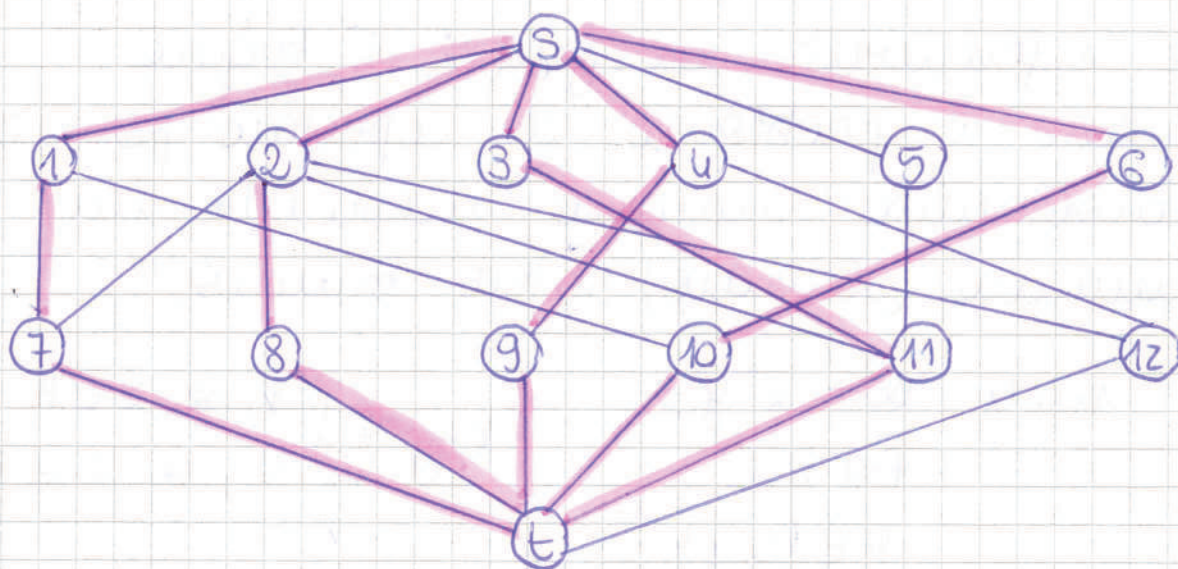
$$P^{(4)}_{23} = P^{(3)}_{43} = 4$$

2. Trovare una copertura per nodi di grado = valenza minima nel grafo disegnato in figura. Dimostrare che la soluzione trovata e' ottima.

a)



Abbinamento : M



S 1 7 t

S 2 8 t

S 3 11 t

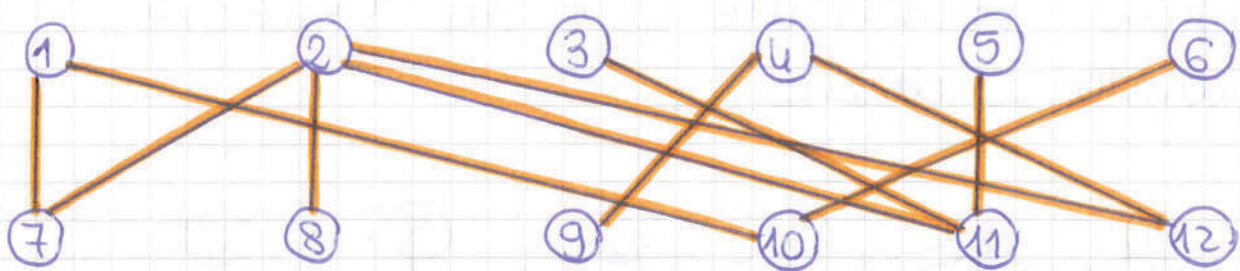
S 4 9 t

S 6 10 t

$$M = \{(1,7); (2,8); (3,11); (4,9); (6,10)\}$$

$$|M| = 5.$$

Copertura : R



$$R = \{1; 2; 11; 4; 6\}$$

$$|R| = 5.$$

$\Rightarrow |M| = |R| \Rightarrow$ Dualita' forte.

b) Con riferimento al grafo in figura, formulare il problema di copertura per nodi di cardinalita' minima mediante un programma (lineare) intero binario.

$$\begin{aligned} \min \quad & w = \sum y \\ & By \geq e \\ & y \in \{0, 1\}^n \end{aligned}$$

$$b_{ej} = \begin{cases} 1, & \text{se } e \in A \\ 0, & \text{se } e \notin A \end{cases}$$

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{se } j \text{ fa parte della copertura} \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

$$\sum_{j \in V} y_j b_{ej} \geq 1 \quad e \in A.$$

3.

$$\max X \quad Z = 7X_1 + 2X_2$$

$$-X_1 + 2X_2 \leq 4 \quad (1)$$

$$5X_1 + X_2 \leq 20 \quad (2)$$

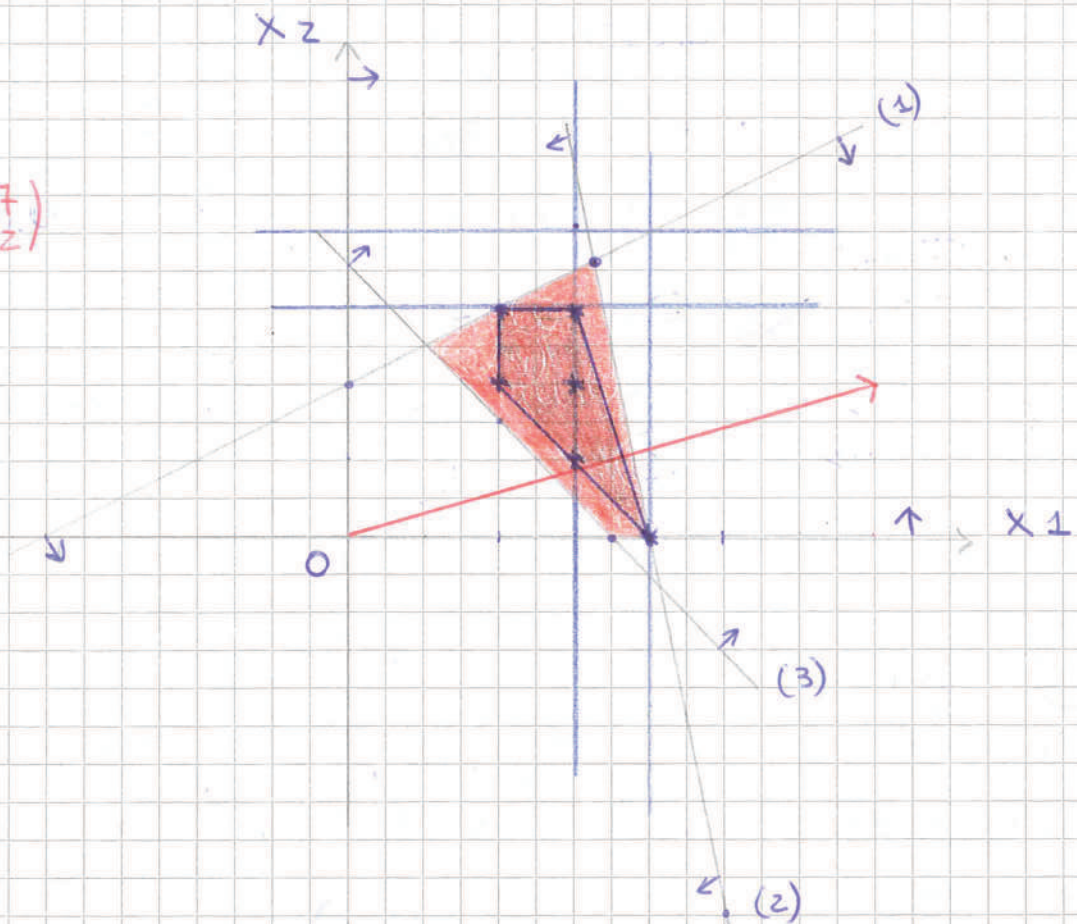
$$-2X_1 - 2X_2 \leq -7 \quad (3)$$

$$X_1 \geq 0, X_2 \geq 0$$

$$X_1, X_2 \text{ interi.}$$

a) Insegnare la regione ammissibile e il suo intervallo canonico.

$$a = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix}$$



b) Risolvere il problema con il metodo del Branch and Bound, usando i rilassamenti lineari per ottenere le stime.

Il massimo di RL è dato da (1) e (2).

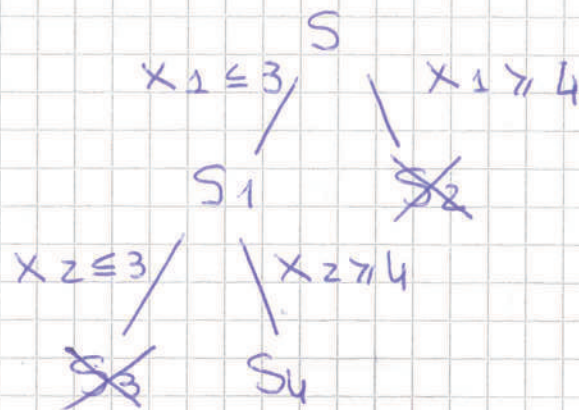
$$\begin{cases} -X_1 + 2X_2 = 4 \\ 5X_1 + X_2 = 20 \end{cases} \quad \begin{cases} X_2 = 20 - 5X_1 \\ -X_1 + 2(20 - 5X_1) = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_2 = 20 - 5X_1 \\ -X_1 + 2(20 - 5X_1) = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} X_2 = 20 - 5X_1 \\ -X_1 + 40 - 10X_1 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_2 = 20 - 5X_1 \\ +11X_1 = +36 \end{cases} \quad \begin{cases} X_2 = 40/11 \\ X_1 = 36/11 \end{cases}$$

$$\bar{Z}_{PL} = \left(\frac{36}{11} ; \frac{40}{11} \right) \quad Z^*_{PL} = 30,18$$

$$\underline{Z} = -\infty$$



① $S_1 \quad X_1 \leq 3$

$$\begin{cases} X_1 = 3 \\ -X_1 + 2X_2 = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} X_1 = 3 \\ -3 + 2X_2 = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} X_1 = 3 \\ 2X_2 = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_1 = 3 \\ X_2 = 7/2 \end{cases} \Rightarrow X_1 = (3; 3,5)$$

$$\bar{Z}_1 = 28 > \underline{Z} = -\infty \Rightarrow \text{divinuo}$$

② $S_2 \quad X_1 \geq 4$

$$\begin{cases} X_1 = 4 \\ 5X_2 + X_2 = 20 \end{cases} \quad \begin{cases} X_1 = 4 \\ X_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} X_2 = (4; 0) \\ \bar{Z}_2 = 28 > \underline{Z} = -\infty \end{matrix}$$

Le soluzioni sono tutte, polo per ottimalità
e aggiornare la nuova soluzione ricambiante.

$$\Rightarrow \underline{Z} = 28$$

$$(S_3) \quad x_1 \leq 3, \quad x_2 \leq 3$$

$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow x_3 = (3, 3)$$

$$\bar{Z}_3 = 27 < \underline{Z} = 28$$

Le componenti sono nulle, polo per ottimalità e aggiornare la nuova soluzione ricorrente.

$$\underline{Z} = 27$$

$$(S_4) \quad x_1 \leq 3, \quad x_2 \geq 4$$

$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \text{polo per massimizzazione}$$

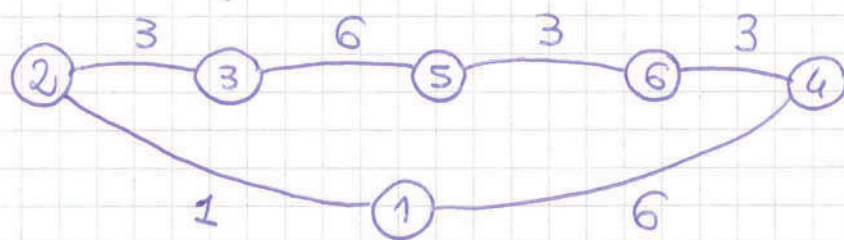
$\Rightarrow$ La soluzione ottima è $(3, 3)$ con $Z(3, 3) = 27$.

20 LUGLIO 2006.

1. La seguente matrice è la matrice delle distanze di un'istanza del Problema del commesso viaggiatore Simmetrico (PCVS) su un grafo $G = (V, A)$.

	1	2	3	4	5	6
1	-	1	7	6	9	8
2	1	-	3	5	8	7
3	7	3	-	7	6	8
4	6	5	7	-	7	3
5	9	8	6	7	-	3
6	8	7	8	3	3	-

Limitazione inferiore: determino 1-Arbores.



1-Arbores minimo = 22.

2.

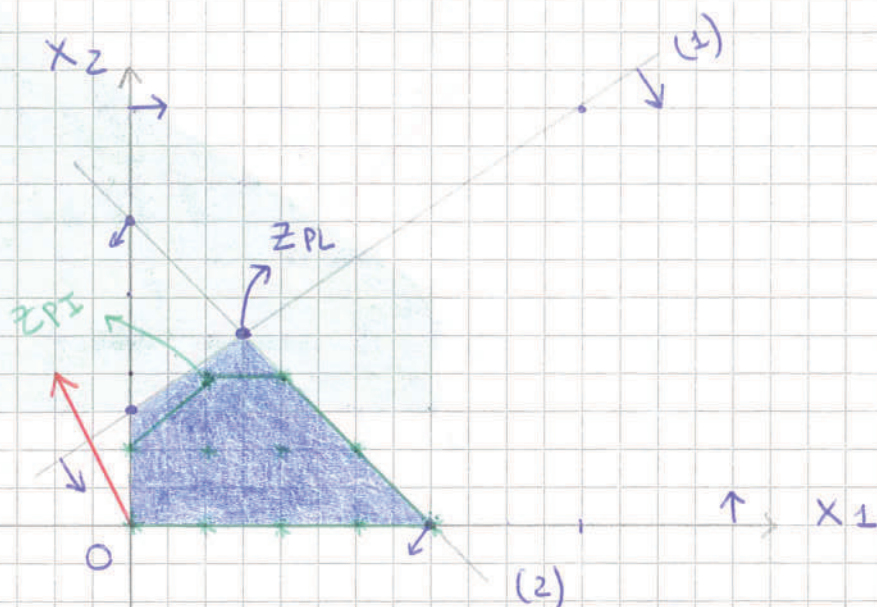
$$\max_x z = -x_1 + 2x_2$$

$$-4x_1 + 6x_2 \leq 9 \quad (1)$$

$$x_1 + x_2 \leq 4 \quad (2)$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \text{ int.}$$

$$a = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$



$$\text{V.O. } z_{PL} = (1) \cdot n(z)$$

$$\begin{cases} -4x_1 + 6x_2 = 9 \\ x_1 + x_2 = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 4 - x_2 \\ -4(4 - x_2) + 6x_2 = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 4 - x_2 \\ -16 + 4x_2 + 6x_2 = 9 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 4 - x_2 \\ 10x_2 = 25 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 1.5 \\ x_2 = 2.5 \end{cases}$$

$$z^*_{PL} = 3.5$$

$$\text{V.O. } z_{PI} = (1; 2)$$

$$z^*_{PI} = 3$$

$$L(u) = -x_1 + 2x_2 + u(4 - x_1 - x_2)$$

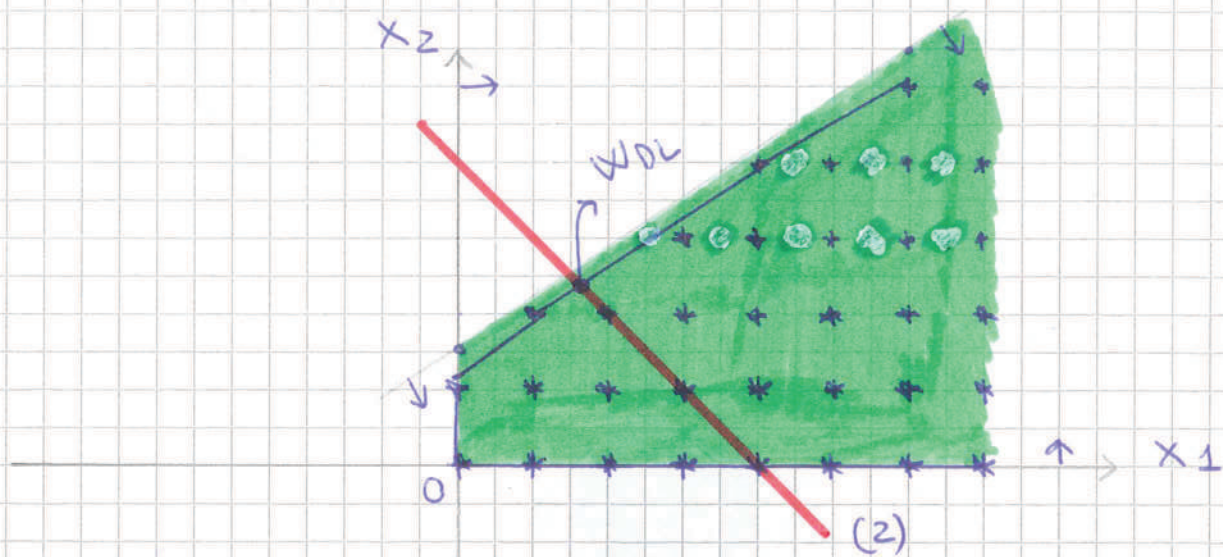
$$L(u) = -x_1 + 2x_2 + 4u - x_1u - x_2u$$

$$= x_1(-1 - u) + x_2(2 - u) + 4u.$$

$$\max_x L(u)$$

$$-u x_1 + 6 x_2 \leq 9$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \text{ interi}$$



$$W_{DL} = L^*(u)$$

$$u \in \mathbb{R}$$

Retta passante per $(1, 2)$ e $(u; u)$

$$\frac{y-4}{4-2} = \frac{x-4}{4-1} \quad 3(y-4) = 2(x-4)$$

$$3y - 12 = 2x - 8 \quad 3y - 2x = 4$$

$$\Rightarrow 3x_2 - 2x_1 = 4 \quad : (3)$$

$$W_{DL} = (3) \cap (2)$$

$$\begin{cases} 3x_2 - 2x_1 = 4 \\ x_1 + x_2 = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 4 - x_2 \\ 3x_2 - 2(4 - x_2) = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 4 - x_2 \\ 3x_2 - 8 + 2x_2 = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 8/5 \\ 5x_2 = 12 \end{cases}$$

$$W_{DL} = (8/5; 12/5)$$

$$W^*_{DL} = 3.2$$

22 GENNAIO 2007.

1. La seconda iterazione dell'algoritmo di Floyd-Warshall applicato ad un grafo di 5 nodi ha prodotto le seguenti matrici delle distanze e dei predecessori.

$$D^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 & -1 \\ \infty & 0 & 1 & 4 & -3 \\ \infty & \infty & 0 & 3 & \infty \\ \infty & 8 & 9 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(2)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & - & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

Completare l'algoritmo e determinare i cammini minimi dal nodo 2 al nodo 3 e dal nodo 4 al nodo 5. In presenza di cicli negativi arrestare l'algoritmo e mostrare i cicli negativi.

$$D^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 & -1 \\ \infty & 0 & 1 & 4 & -3 \\ \infty & \infty & 0 & 3 & \infty \\ \infty & 8 & 9 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(3)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & - & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & - & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$D^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 6 & -1 \\ \infty & 0 & 1 & 4 & -3 \\ \infty & 11 & 0 & 3 & 5 \\ \infty & 8 & 9 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{(4)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & - & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & - & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$P_{32}^{(4)} = P_{u2}^{(3)} = 4$$

$$P_{35}^{(4)} = P_{u5}^{(3)} = 4$$

$$D^{(s)} = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ -5 & -3 & -2 & 1 & -3 \\ 3 & 5 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{(s)} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & - & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & - & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & - \end{bmatrix}$$

$$P^{(s)}_{11} = P^{(u)}_{51} = 5$$

$$P^{(s)}_{21} = P^{(u)}_{51} = 5$$

$$P^{(s)}_{31} = P^{(u)}_{51} = 5$$

$$P^{(s)}_{12} = P^{(u)}_{52} = 1$$

$$P^{(s)}_{22} = P^{(u)}_{52} = 1$$

$$P^{(s)}_{32} = P^{(u)}_{52} = 1$$

$$P^{(s)}_{13} = P^{(u)}_{53} = 2$$

$$P^{(s)}_{23} = P^{(u)}_{53} = 2$$

$$P^{(s)}_{14} = P^{(u)}_{54} = 3$$

$$P^{(s)}_{24} = P^{(u)}_{54} = 3$$

$$P^{(s)}_{u1} = P^{(u)}_{51} = 5$$

$$P^{(s)}_{u2} = P^{(u)}_{52} = 1$$

$$P^{(s)}_{u3} = P^{(u)}_{53} = 2$$

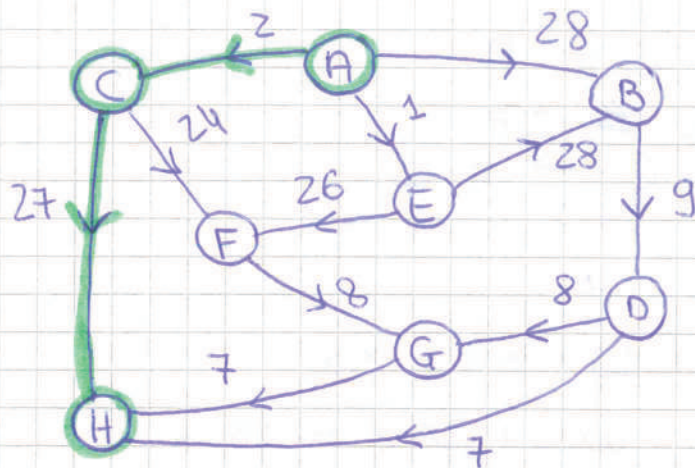
Vi sono due cicli negativi poiché $d_{ij} < 0$ e $i = j$, dati da $d_{11} = -3$ e $d_{22} = -3$.

$$1 - 5 - 2 - 1 \Rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 1$$

$$2 - 1 - 5 - 2 \Rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2$$

19 FEBBRAIO 2007.

1.



lenore e'
Algoritmo di
Dijkstra.

$S = \textcircled{A}$

$t = \textcircled{H}$

		A	B	C	D	E	F	G	H
	λ	0*	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
0	P	0	0	0	0	0	0	0	0
	λ	0	28	2	∞	1*	∞	∞	∞
1	P	0	A	A	0	A	0	0	0
	λ	0	28	2*	∞	1	27	∞	∞
2	P	0	A	A	0	A	E	0	0
	λ	0	28	2	∞	1	26*	∞	27
3	P	0	A	A	0	A	C	0	C
	λ	0	28*	2	∞	1	26	34	27
4	P	0	A	A	0	A	C	F	C
	λ	0	28	2	37	1	26	34	27*
5	P	0	A	A	B	A	C	F	C
	λ	0	28	2	37	1	26	34*	27
6	P	0	A	A	B	A	C	F	C
	λ	0	28	2	37*	1	26	34	27
7	P	0	A	A	B	A	C	F	C

Se cammino minimo e' $\mu_H = 29$
dato da:

H - C - A

$$A \xrightarrow{2} C \xrightarrow{27} H$$

2.

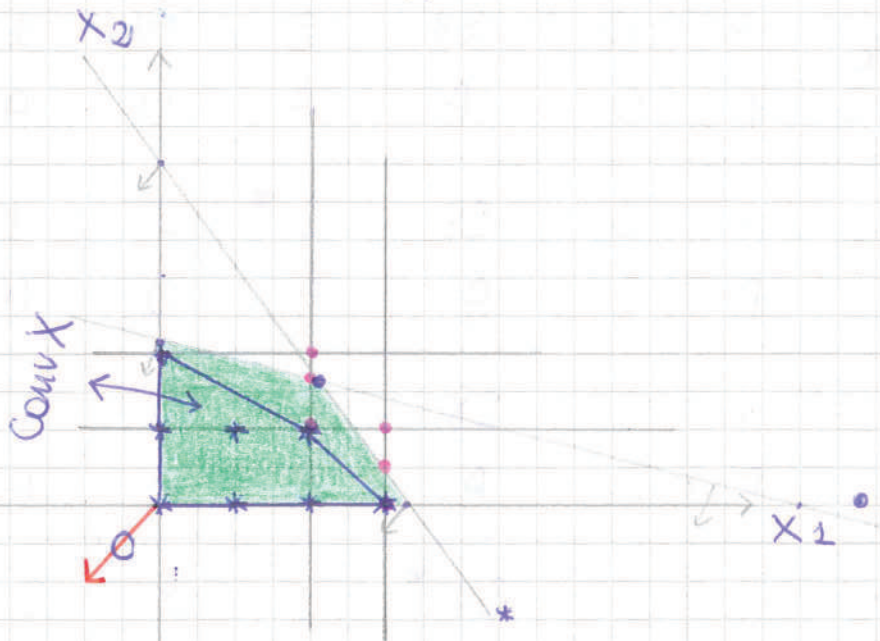
$$\min Z = 10 - x_1 - x_2$$

$$(1) \quad 4x_1 + 2x_2 \leq 13 \quad *$$

$$2x_1 + 8x_2 \leq 17$$

$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, \dots\}$$

2) Indicare la regione ammissibile X del problema (1) e il suo numero convesso.



$$Z_{PL} = * n \bullet$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 = 13 \\ 2x_1 + 8x_2 = 17 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 13/4 - \frac{1}{2}x_2 \\ 2(13/4 - 1/2x_2) + 8x_2 = 17 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 13/2 - x_2 + 8x_2 = 17 \\ x_1 = 13/4 - 1/2 x_2 \end{cases} \quad \begin{cases} 7x_2 = 21/2 \\ x_1 = 13/4 - 1/2 x_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = \frac{21}{2} \cdot \frac{1}{\cancel{2}} = 3/2 \\ x_1 = 13/4 - 1/2 \cdot 3/2 = 13/4 - 3/4 = 10/4 = 5/2 \end{cases}$$

$$z_{PL} = (5/2; 3/2)$$

$$z_{PL}^* = 6.$$

L'insieme convesso conv X e' la regione circondata di blu.

b) Calcolare il valore ottimo w_{DL}^* del duale lagrangiano di (1) ottenuto eliminando il vincolo $2x_1 + 8x_2 \leq 17$.

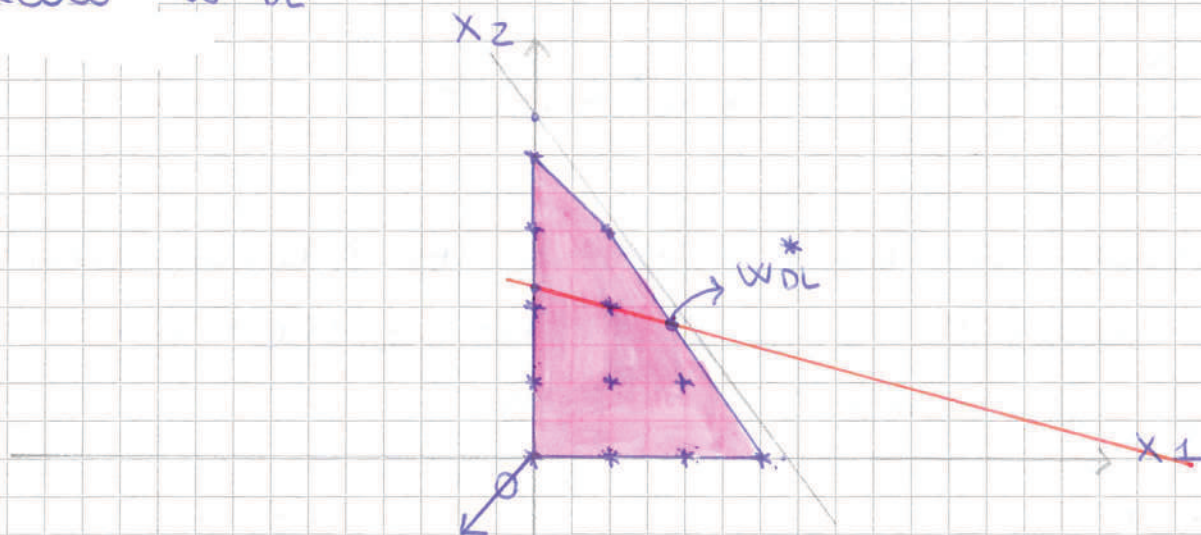
$$L(u) = 10 - x_1 - x_2 + u(17 - 2x_1 - 8x_2)$$

$$\min u L(u)$$

$$u x_1 + 2x_2 \leq 13$$

$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}^+$$

Calcolo w_{DL}^*



Calcolo la retta passante per i punti $(3; 0)$ e $(1; 3)$

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \quad \frac{y - 0}{3 - 0} = \frac{x - 3}{1 - 3}$$

$$\frac{y}{3} = \frac{x-3}{-2} \Rightarrow -2y = 3x-9$$

$$2x_2 = -3x_1 + 9$$

Interseco la retta trovata con le vincolo che ho chiamato.

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 2x_2 = -3x_1 + 9 \\ 2x_1 + 8x_2 = 17 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = -3/2 x_1 + 9/2 \\ 2x_1 + 8(-3/2 x_1 + 9/2) = 17 \end{cases} \\ & \begin{cases} x_2 = -3/2 x_1 + 9/2 \\ 2x_1 + (-12x_1 + 36) = 17 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = -3/2 x_1 + 9/2 \\ 2x_1 - 12x_1 + 36 = 17 \end{cases} \\ & \begin{cases} -10x_1 = -19 \Rightarrow x_1 = 19/10 \\ x_2 = -\frac{3}{2} \cdot \frac{19}{10} + \frac{9}{2} = -\frac{57}{20} + \frac{9}{2} = \frac{-57+90}{20} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} X_1 = 1,9 \\ X_2 = 1,65 \end{cases} \quad W_{DL}^* = 6,45.$$

c) Risolvere (1) con le metodi del Branch and Bound usando i ricorramenti lineari per ottenere le stime. 5

$$\overline{z} = +\infty$$

$$\begin{array}{c}
 S \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 X_1 \leq 2 \quad X_1 \geq 3 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 S_1 \quad S_2 \\
 \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\
 X_2 \leq 1 \quad X_2 \geq 2 \quad X_2 \geq 1 \quad X_2 \leq 0 \\
 \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\
 \cancel{S_3} \quad \cancel{S_4} \quad \cancel{S_5} \quad \cancel{S_6}
 \end{array}$$

$$(S_1) \quad x_1 \leq 2$$

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ 2x_1 + 8x_2 = 17 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 2 \\ 4 + 8x_2 = 17 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 13/8 \end{cases}$$

$$z_1 = 6,375 < \bar{z} \Rightarrow \text{Prosegui e diviso}$$

$$(S_2) \quad x_1 \geq 3$$

$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 = 13 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 3 \\ 12 + 2x_2 = 13 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 1/2 \end{cases}$$

$$z_2 = 6,5 < \bar{z} \Rightarrow \text{Prosegui e diviso}$$

$$(S_3) \quad x_1 \leq 2, \quad x_2 \leq 1$$

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 1 \end{cases} \quad z_3 = 7 < \bar{z} \Rightarrow \text{I termini sono nulli e posto per ottimalità!}$$

Aggiorniamo la nuova soluzione

$$\bar{z} = 7.$$

$$(S_4) \quad x_1 \leq 2, \quad x_2 \geq 2$$

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \text{posto per Inammissibilità!}$$

$$(S_5) \quad x_1 \geq 3, \quad x_2 \leq 0$$

$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 0 \end{cases} \quad z_5 = 7 = \bar{z} \Rightarrow \text{posto per ottimalità! e chiuso.}$$

$$S_6 \quad x_1 \geq 3, \quad x_2 \geq 1$$

$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \text{punto per massimizzare}$$

Soluzioni ottimali trovate (2, 1)

20 GIUGNO 2007.

1. La terza iterazione dell'algoritmo di Floyd-Warshall applicato ad un grafo di 5 nodi ha prodotto le seguenti matrici delle distanze e dei predecessori

$$D^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & \infty & \infty & -1 & 4 \\ 1 & 0 & \infty & 0 & -3 \\ -7 & -8 & 0 & -4 & -11 \\ -1 & -2 & 6 & 0 & -5 \\ 5 & 4 & \infty & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{(3)} = \begin{bmatrix} - & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & - & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & - & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & - & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 5 & - \end{bmatrix}$$

$$D^{(4)} = \begin{bmatrix} -2 & -3 & 5 & -1 & -6 \\ -1 & -2 & 6 & 0 & -5 \\ -7 & -8 & 0 & -4 & -11 \\ -1 & -2 & 6 & 0 & -5 \\ 5 & 4 & 12 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{(4)} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & - & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & - & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & - \end{bmatrix}$$

$$p^{(4)}_{11} = p^{(3)}_{11} = 2$$

$$p^{(4)}_{21} = p^{(3)}_{21} = 2$$

$$p^{(4)}_{53} = p^{(3)}_{53} = 4$$

$$p^{(4)}_{12} = p^{(3)}_{12} = 3$$

$$p^{(4)}_{22} = p^{(3)}_{22} = 3$$

$$p^{(4)}_{13} = p^{(3)}_{13} = 4$$

$$p^{(4)}_{23} = p^{(3)}_{23} = 4$$

$$p^{(4)}_{15} = p^{(3)}_{15} = 2$$

$$p^{(4)}_{25} = p^{(3)}_{25} = 2$$

Stop: vi sono cicli negativi; $d_{11} = -2$, $d_{22} = -2$

2. Usare il metodo del Branch and Bound per risolvere il problema:

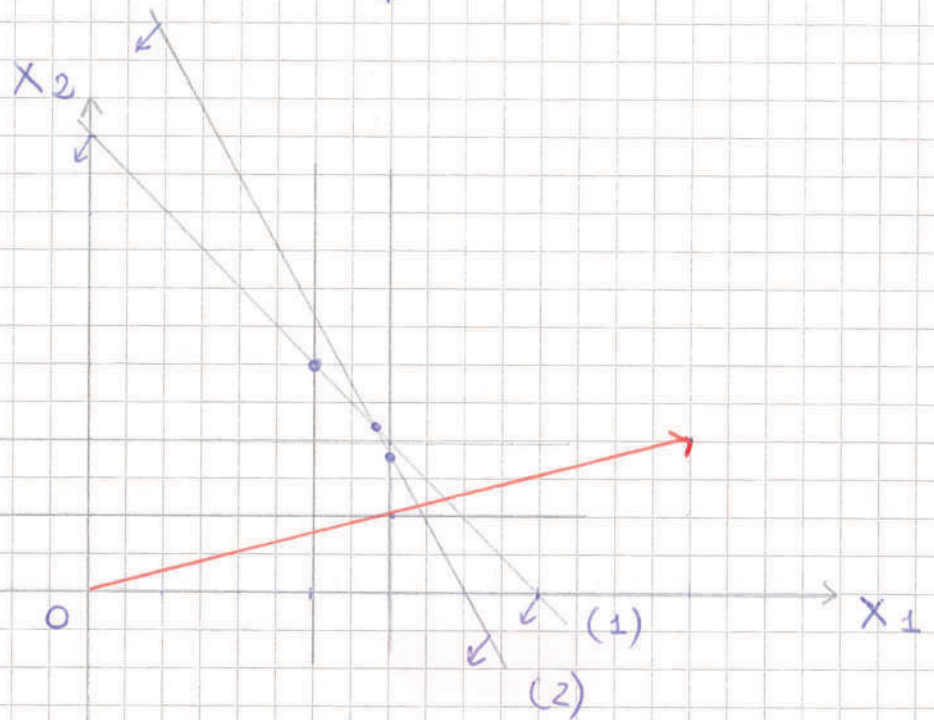
$$\max z = 8x_1 + 5x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 6 \quad (1)$$

$$9x_1 + 5x_2 \leq 45 \quad (2)$$

$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+$$

$$a = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix}$$



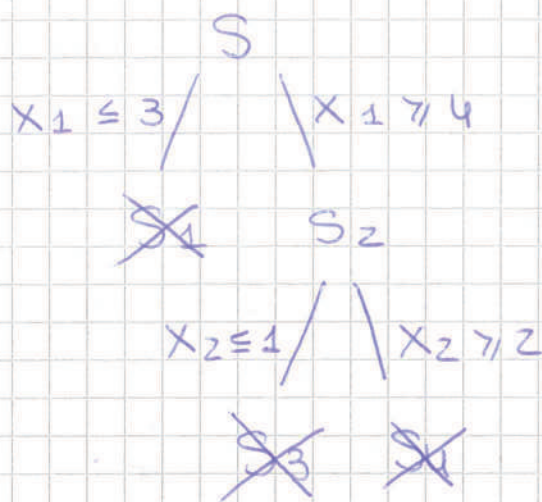
$$SO = (1) \cap (2)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ 9x_1 + 5x_2 = 45 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 6 - x_2 \\ 9(6 - x_2) + 5x_2 = 45 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 6 - x_2 \\ 54 - 9x_2 + 5x_2 = 45 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 6 - x_2 \\ -4x_2 = -9 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 15/4 \\ x_2 = 9/4 \end{cases}$$

$$SO = \left(\frac{15}{4}, \frac{9}{4} \right)$$

$$\underline{z} = -\infty$$



$$(S_1) \quad X_1 \leq 3$$

$$\begin{cases} X_1 = 3 \\ X_1 + X_2 = 6 \end{cases} \quad \begin{cases} X_1 = 3 \\ X_2 = 3 \end{cases} \quad (3; 3)$$

$\bar{Z}_1 = 39 > \underline{Z} = -\infty \Rightarrow$ polo per ottimalità
e aggiorno la nuova soluzione ottimale

$$\underline{Z} = 39$$

$$(S_2) \quad X_1 \geq 4$$

$$\begin{cases} X_1 = 4 \\ 9X_1 + 5X_2 = 45 \end{cases} \quad \begin{cases} X_1 = 4 \\ 36 + 5X_2 = 45 \end{cases} \quad \begin{cases} X_1 = 4 \\ X_2 = 1,8 \end{cases}$$

$$(4; 1,8)$$

$$\bar{Z}_2 = 41 > \underline{Z} = 39 \Rightarrow \text{diminuisce}$$

$$(S_3) \quad X_1 \geq 4 \text{ e } X_2 \leq 1$$

$$\begin{cases} X_1 = 4 \\ X_2 = 1 \end{cases} \quad (4; 1)$$

$$\bar{Z}_3 = 37 < \underline{Z} = 39 \Rightarrow \text{polo per stop}$$

$$(S_4) \quad x_1 \geq 4 \text{ e } x_2 \geq 2$$

$$\begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \emptyset \text{ poiché per massimizzare}$$

la soluzione ottima è $(3; 3)$.

